ZADANIE 3

Równowaga reakcji w fazie gazowej

Eksperyment przeprowadzono w stałej temperaturze równej 298,15 K. Z dwóch kolb **K1** i **K2** połączonych rurką, w której znajdowała się cienka szklana ścianka wypompowano powietrze. Do kolby **K1** o pojemności V_1 = 1,1042 dm^3 wprowadzono m = 1,2798 g N_2O_4. W kolbie ustaliła się równowaga reakcji $N_2O_4 \leftrightarrows 2NO_2$, a ciśnienie wzrosło do p_1 = 0,3994 bar. Wtedy kolbę **K1** połączono z opróżnioną kolbą **K2** o pojemności V_2 = 1,1254 dm^3 przez stłuczenie cienkiej ścianki młoteczkiem magnetycznym i pozostawiono układ do ustalenia się nowej równowagi.

Polecenia:

a. *(5 pkt.)* Oblicz równowagowe ciśnienia cząstkowe N_2O_4 ($p_{N_2O_4}$) i NO_2 (p_{NO_2}). (***R*** = 8,314 J/mol·K)

b. *(3 pkt.)* Oblicz stałą równowagi, K_p (T = 298,15 K) reakcji $N_2O_4 \leftrightarrows 2NO_2$.

c. *(3 pkt)* Oblicz jak zmieni się ciśnienie wyjściowe N_2O_4 po połączeniu kolb **K1** i **K2** (proponujemy zastosować oznaczenie $p^{0r}_{N_2O_4}$).

d. *(9 pkt.)* Oblicz jak zmienią się ciśnienia równowagowe N_2O_4 ($p'_{N_2O_4}$) i NO_2 (p'_{NO_2}) oraz ciśnienie całkowite w połączonych kolbach **K1** i **K2** w wyniku przesunięcia równowagi spowodowanego zmianą objętości układu.

Wskazówka: Należy pominąć objętość rurki łączącej obie kolby, a gazy biorące udział w reakcji traktować jako gazy doskonałe; jako ciśnienie standardowe należy przyjąć P^0 = 1 bar = 10^5 Pa = 10^3 hPa.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

Należy zauważyć, że jeśli w układzie o stałej objętości i temperaturze zachodzi reakcja A $\leftrightarrows$ n·B to zmiana ciśnienia cząstkowego składnika A o Δp_A jest związana ze zmianą ciśnienia cząstkowego składnika B o $\Delta p_B = -n \cdot \Delta p_A$ (znak minus oznacza, że zmniejszeniu ciśnienia jednego składnika odpowiada wzrost ciśnienia drugiego i odwrotnie).

a. W kolbie **K1** (przed jej połączeniem z kolbą **K2**) ustala się równowaga reakcji:

$$N_2O_4 \leftrightarrows 2NO_2 \qquad \textbf{(I)}$$

Na podstawie liczby moli wprowadzonego N_2O_4 obliczamy ciśnienie początkowe p^0_{N2O4}:

$$p^0_{N_2O_4} = \frac{m \cdot R \cdot T}{M_{N_2O_4} \cdot V_1} = \frac{1{,}2798\text{g} \cdot 8{,}314 \frac{\text{J}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \cdot 298{,}15\text{K}}{92{,}02\text{g/mol} \cdot 1{,}1042\text{dm}^3} = 31{,}22 \frac{\text{J}}{\text{dm}^3} = 0{,}3122 \text{ bar} \qquad (1)$$

Końcowe ciśnienie w kolbie **K1** jest równe sumie równowagowych ciśnień cząstkowych N_2O_4 i NO_2 , co zapisujemy jako:

$$p_1 = p_{N_2O_4} + p_{NO_2} \qquad (2)$$

Równocześnie, z uwzględnieniem uwagi podanej na początku rozwiązania, bilans molowy reakcji (wyrażony przez ciśnienia cząstkowe) daje równanie:

$$2 \cdot (p^0_{N_2O_4} - p_{N_2O_4}) = p_{NO_2} \qquad (3)$$

Rozwiązanie układu równań (2) i (3) daje równowagowe ciśnienia cząstkowe:

$$p_{N_2O_4} = 0{,}2250 \text{ bar} \quad \text{i} \quad p_{NO_2} = 0{,}1744 \text{ bar}.$$

b. Ciśnieniowa stała równowagi reakcji (**I**) wyraża się podanym niżej wzorem, z którego po podstawieniu odpowiednich ciśnień cząstkowych podzielonych przez ciśnienie standardowe otrzymujemy wartość K_p:

$$K_p = \frac{(p_{NO_2}/P^0)^2}{p_{N_2O_4}/P^0} = 0{,}1352 \qquad (4)$$

c. Po połączeniu kolb **K1** i **K2** wszystkie składniki rozprężają się do objętości $V = V_1 + V_2 = 2{,}2296$ dm^3. Zmiana objętości układu sprawia, że zmienia się ciśnienie początkowe substratu i przesuwa się też równowaga reakcji. Ciśnienie początkowe N_2O_4 przeliczamy z zależności $p \cdot V = const.$:

$$p^{0\prime}_{N_2O_4} = \frac{p^0_{N_2O_4} \cdot V_1}{V_1 + V_2} = \frac{0{,}3122 \text{ bar} \cdot 1{,}1042 \text{ dm}^3}{2{,}2296 \text{ dm}^3} = 0{,}1546 \text{ bar} \qquad (5)$$

d. Ponieważ zmiana objętości układu nie zmienia wartości stałej równowagi K_p, a ze względu na kwadrat w liczniku równania (4) ciśnienia równowagowe nie zmienią się proporcjonalnie do zmiany objętości, musimy rozwiązać następujący układ równań:

$$K_p = \frac{(p'_{NO2}/P^0)^2}{p'_{N2O4}/P^0}, \qquad (6)$$

$$2 \cdot (p^{0\prime}_{N_2O_4} - p'_{N_2O_4}) = p'_{NO_2} \qquad (7)$$

Dla uproszczenia zapisu równań możemy posłużyć się mianowaną ciśnieniową stałą równowagi (pomijamy w zapisie dzielenie przez P^0). Po podstawieniu do równania (7) wyrażenia na p'_{N2O4} wyznaczonego z równania (6) otrzymujemy:

$$\frac{2}{K_p} \cdot (p'_{NO2})^2 + p'_{NO2} - 2 \cdot p^{0\prime}_{N2O4} = 0. \qquad (8)$$

Wstawiając do równania (8) obliczone z równania (5) $p^{0\prime}_{N_2O_4} = 0{,}1546$ bar i rozwiązując równanie kwadratowe, w którym niewiadomą jest p'_{NO2} otrzymujemy $\boldsymbol{p'_{NO2}} = 0{,}1147$ bar, a następnie z równania (7) lub (8) obliczamy $\boldsymbol{p'_{N_2O_4}} = 0{,}0973$ bar.

Ciśnienie całkowite w połączonych kolbach **K1** i **K2** jest równe sumie ciśnień cząstkowych i wynosi $\boldsymbol{p_2} = 0{,}2120$ bar**.**

Punktacja:

a. Za obliczenie ciśnienia początkowego N_2O_4 — 1 pkt.
Za zapisanie układu dwóch równań bilansu ciśnień cząstkowych N_2O_4 i NO_2 — 2 pkt.
Za obliczenie równowagowych cząstkowych ciśnień p_{N2O4} i p_{NO2} — 2 pkt.

b. Za poprawne zapisanie wzoru na bezwymiarową ciśnieniową stałą równowagi (wzór 4) — 2 pkt.
Za obliczenie stałej równowagi wg wzoru 4 — 1 pkt.

c. Za podanie wzoru na ciśnienie początkowe N_2O_4 po zwiększeniu objętości układu — 2pkt.
Za obliczenie ciśnienia początkowego N_2O_4 w układzie o zwiększonej objętości — 1 pkt.

d. Za poprawne zapisanie dla nowych warunków układu równań:
(6) – stała równowagi i (7) – bilans ciśnień cząstkowych — 2 pkt.
Za wyprowadzenie równania kwadratowego (8) z niewiadomą p'_{NO2} — 2 pkt.
Za rozwiązanie równania (8) i wyznaczenie równowagowego ciśnienia cząstkowego p'_{NO2} w nowych warunkach — 2 pkt.
Za poprawne obliczenie nowych wartości równowagowych ciśnień cząstkowych p'_{NO2} i p'_{N2O4}, oraz całkowitego ciśnienia w układzie połączonych kolb **K1** i **K2** — 3 pkt.

RAZEM **20 pkt.**